

试卷编号: _____

广东工业大学考试试卷

2019 -- 2020 学年度第 2 学期

课程名称: 通信原理 学分 3 试卷满分 100 分

考试形式: 开卷 (2020 年 7 月 8 日 14: 00-16:00)

题 号	一	二	三	四	五	六	七	总分
各题分数	34	8	8	10	10	12	18	100
评卷得分								
评卷签名								
复核得分								
复核签名								

一、填空题 (共 34 分, 每空 2 分)

- 通信是指由一地向另一地进行信息的 ① 和 ② 。
- 造成数字基带传输系统误码的原因是 ③ 和 ④ 。
- PCM 数字电话系统标准对话音信号的采样频率为 ⑤ , 每个采样点被量化编码为 ⑥ 位的数字比特。PCM 数字电话 30/32 路基群的帧周期为 ⑦ 。
- 理想白噪声的双边功率谱密度 $R(\omega)$ 为 ⑧ , 而自相关函数 $R(\tau)$ 为 ⑨ 。
- 已知二进制信息码为 10110101, 用相邻码元的极性变化表示“1”码, 而极性不变表示“0”, 则相应的差分码为 0 ⑩ 。
- 对 2ASK、2FSK、2PSK 三个系统进行比较, 在相同的信噪比下误码率最低的是 ⑪ 系统。
- 在某一八进制传输系统中, 每秒钟传输 4000 个八进制符号。保持信息传输速率不变, 若采用二进制传输时, 码元速率为 ⑫ ; 若采用四进制传输时, 码元速率是 ⑬ 。
- 信道带宽为 6 MHz, 信号功率与噪声谱密度之比为 6 MHz, 则信道最大传输速率为 ⑭ , 当信道带宽 B 趋向无穷大时, 则信道最大传输速率为 ⑮ 。
- 符号集为 A、B、C、D, 它们相互独立, 相应概率为 $1/2$ 、 $1/4$ 、 $1/8$ 、 $1/8$, 其中包含信息量最小的符号是 ⑯ 。
- 要求码组能检测 5 个错码同时纠正 3 个错码, 则其最小码距 ⑰ 。

二、(8分) 某数字通信系统用正弦载波的四个相位 0 、 $\frac{\pi}{2}$ 、 π 、 $\frac{3\pi}{2}$ 来传输信息，这四个相位是互相独立的。

(1) 每秒钟内 0 、 $\frac{\pi}{2}$ 、 π 、 $\frac{3\pi}{2}$ 出现的次数分别为 500、125、125、250，求此通信系统的码元速率和信息速率；

(2) 每秒钟内这四个相位出现的次数都为 250，求此通信系统的码元速率和信息速率。

三、(8分) 已知信息代码为 110000110000011，写出相应的 AMI 码、HDB₃ 码编码结果，并画出波形。

四、(10分) 一个信号 $X(t) = \cos 800\pi t + 2 \cos 100\pi t$ ，用 $f_s = 900\text{Hz}$ 的抽样频率对其进行理想抽样，抽样后信号经过一个截止频率为 600Hz 的理想低通滤波器。

(1) 试问原信号 $X(t)$ 包括哪些频率分量，对应的奈奎斯特抽样速率为多少？采用 900Hz 的抽样频率是否会发生混叠？

(2) 经抽样、低通滤波后输出的信号有哪些频率分量？

五、(10分) (7,3) 系统线性分组码 $a_6 a_5 a_4 a_3 a_2 a_1 a_0$ 的监督矩阵为

$$H = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

(1) 求出相应的生成矩阵；

(2) 当信息码为 110 时，求相应的码组。

六、(12分) 如果某抽样值为 -600Δ (Δ 为一个量化单位，表示输入信号归一化值的 $1/2048$) 时，若采用 A 律 13 折线的 PCM 编码。

(1) 按逐次比较法编出 8 位 PCM 码组；

(2) 求出译码后输出的信号电平和对应的量化误差。

七、(18分) 设发送的二进制信息为 101011000110，码元速率为 1000B，载波频率为 2000Hz。

(1) 分别画出 2ASK、2PSK、2DPSK 信号波形 (1: $\varphi=180^\circ$; 0: $\varphi=0^\circ$; 参考相位设为 0 相);

(2) 分别计算 2ASK、2PSK、2DPSK 信号带宽;

(3) 分别画出 4ASK、4PSK、4DPSK 信号波形 (假设二进制信息与四进制信息码元速率相等; 参考相位设为 0 相; 00: $\Delta\varphi=0^\circ$; 10: $\Delta\varphi=90^\circ$; 11: $\Delta\varphi=180^\circ$; 01: $\Delta\varphi=270^\circ$)。